Факультет Систем Управления и Робототехники

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Аннтоация – Работа посвящена построению и анализу рядов Фурье для вещественных и комплексных функци.

Ключевые слова: Python, Linear algebra

Выполнили

Иван М. Бакланов[1],
Владимир В. Ананичев[2]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*

Проверил

Артем В. Пашенко

20 марта 2026 г.

Содержание

1 Задание 1 2
1.1 Прямоугольная функция 2
1.2 Треугольная функция 4
1.3 Кардинальный синус 6
1.4 Функция Гаусса 8
1.5 Двустороннее затухание 10
1.6 Выводы 12
2 Задание 2 13
3 Задание 3 19
4 Вывод 21
5 Приложения 21

1 Задание 1

Выберем пары чисел a, b:

$$a, b = (2, 1)$$
$$a, b = (2, \frac{1}{2})$$
$$a, b = (3, 1)$$

В дальнейшей работе будем использовать:
Формулу унитарного преобразования Фурье к угловой скорости для функции $f(t)$:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \tag{1}$$

Формулу равенства Парсеваля для преобразования Фурье для функции $f(t)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 dt \tag{2}$$

Для практической проверки равенства Парсиваля будем численно интегрировать квадраты модулей исходной функции и Фурье-образа на отрезке $[-10000, 10000]$ и находить разность полученных значений.

1.1 Прямоугольная функция

$$f(t) = \begin{cases} a, & |t| \leq b, \\ 0, & |t| > b \end{cases}$$

Подставив $f(t)$ в формулу 1 получим выражение для Фурье-образа функции $f(t)$:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-b}^{b} a e^{-i\omega t} dt = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} (\frac{e^{-i\omega b} - e^{i\omega b}}{-i\omega}) =$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \frac{-2i \sin \omega b}{-i\omega} = \frac{2a \sin \omega b}{\sqrt{2\pi}\omega}, \textit{при} \;\; \omega \neq 0$$

$$\textit{при} \;\; \omega = 0:$$

$$\hat{f}(0) = \frac{2ab}{\sqrt{2\pi}}$$

Итого:

$$\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \frac{2ab}{\sqrt{2\pi}}, & \omega = 0, \\ \frac{2a \sin \omega b}{\sqrt{2\pi}\omega}, & \omega \neq 0 \end{cases}$$

Откуда:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{2ab}{\sqrt{2\pi}} sinc(\omega b)$$

Построим графики зависимостей $f(t)$ и $\hat{f}(\omega)$ для каждого набора (a, b):

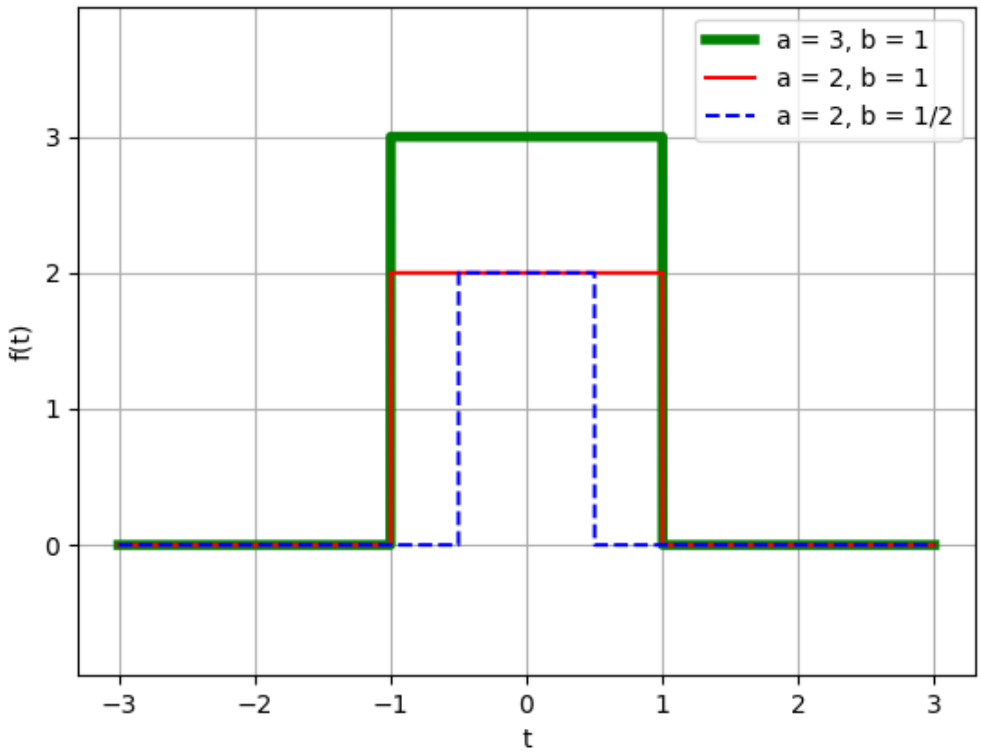


Рис. 1: Исходная функция

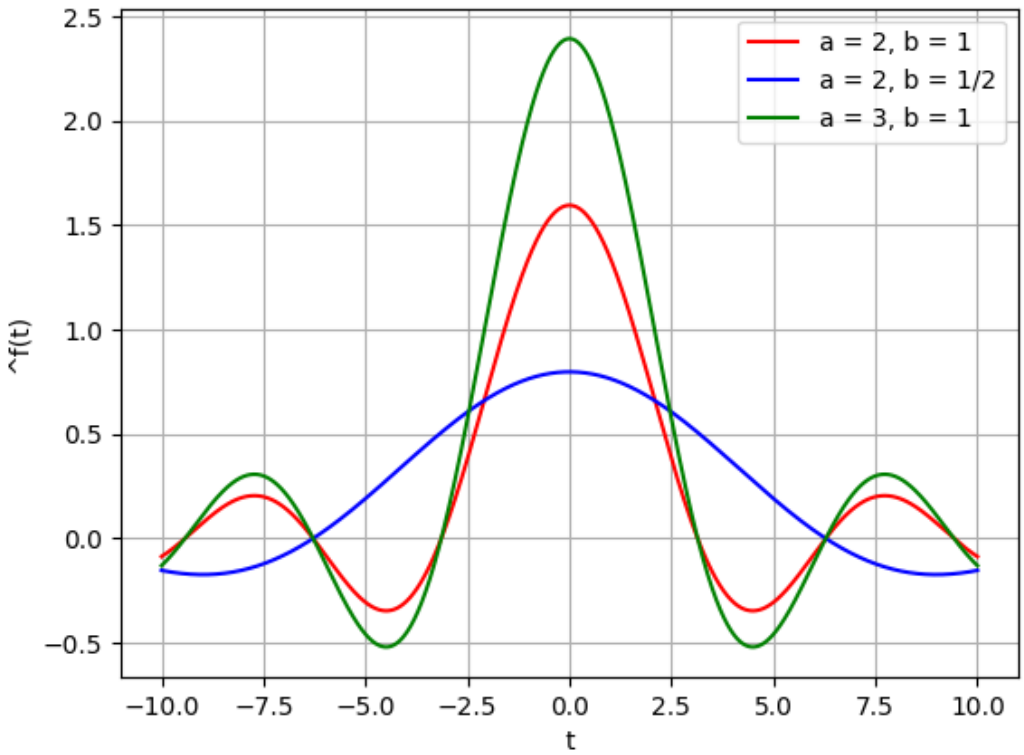


Рис. 2: Фурье-образ

Видим, что увеличение a соответствует увеличению множителя перед исходной функцией. При этом растягивается по вертикали исходная функция и ее Фурье-образ, что соответствует свойству $\widehat{af} = a\hat{f}$ преобразования Фурье.
Увеличение b соответствует увеличению множителя перед аргументом функции. При этом происходит растяжение по горизонтали исходной функции, сжатие по горизонтали Фурье-образа и уменьшение амплитуды Фурье-образа, что соответствует свойству $\widehat{f(at)} = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$ преобразования Фурье.
При проверке равенства Парсеваля получаем следующие значения разностей:

$$\Delta_1 \approx 0.00025, a = 2, b = 1$$

$$\Delta_2 \approx 0.00025, a = 2, b = \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 \approx 0.00057, a = 3, b = 1$$

Видим, что полученные разности достаточно малы.

1.2 Треугольная функция

$$f(t) = \begin{cases} a - |\frac{at}{b}|, & |t| \leq b, \\ 0, & |t| > b \end{cases}$$

Подставив $f(t)$ в формулу 1 получим выражение для Фурье-образа функции $f(t)$:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-b}^{b} (a - |\frac{at}{b}|) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\int_{-b}^{0} (a + \frac{at}{b}) e^{-i\omega t} dt + \int_{0}^{b} (a - \frac{at}{b}) e^{-i\omega t} dt) =$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \frac{2 - e^{-i\omega b} - e^{i\omega b}}{\omega^2 b} = \frac{2a(1 - \cos(\omega b))}{\sqrt{2\pi}\omega^2 b}, \textit{при} \ \ \omega \neq 0$$

При $\omega = 0$:

$$\hat{f}(0) = \frac{ab}{\sqrt{2\pi}}$$

Построим графики зависимостей $f(t)$ и $\hat{f}(\omega)$ для каждого набора (a, b):

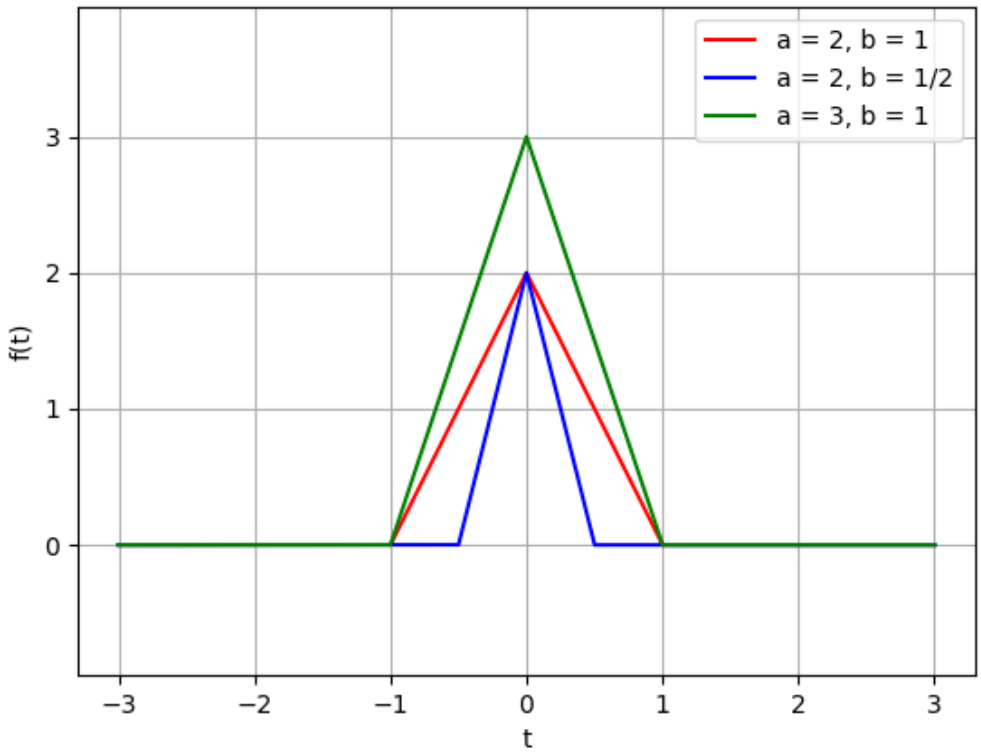


Рис. 3: Исходная функция

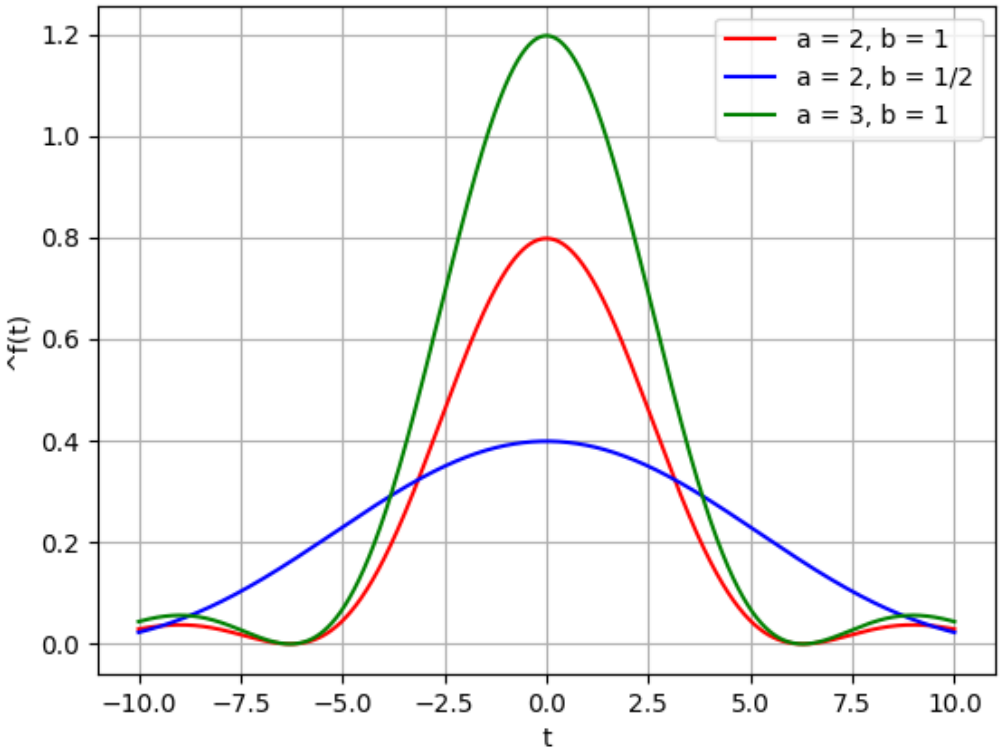


Рис. 4: Фурье-образ

Видим, что увеличение a соответстввует увеличению множителя перед исходной функцией. При этом растягивается по вертикали исходная функция и ее Фурье-образ, что соответствует свойству $\widehat{af} = a\hat{f}$ преобразования Фурье.
Увеличение b соответствует увеличению множителя перед аргументом функции. При этом происходит растяжение по горизонтали исходной функции, сжатие по горизонтали Фурье-образа и уменьшение амплитуды Фурье-образа, что соответствует свойству $\widehat{f(at)} = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$ преобразования Фурье.
При проверке равенства Парсеваля получаем следующие значения разностей:

$$\Delta_1 \approx 0.022, a = 2, b = 1$$

$$\Delta_2 \approx 0.043, a = 2, b = \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 \approx 0.050, a = 3, b = 1$$

Видим, что полученные разности достаточно малы.

1.3 Кардинальный синус

$$f(t) = a \cdot sinc(bt)$$

Заметим, что в первом пункте мы получили в качестве образа Фурье функцию $sinc$ с коэффициентом $\frac{2ab}{\sqrt{2\pi}}$. Следовательно, можно показать, что Фурье-образом $sinc$ будет являться прямоугольная функция.

$$\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{\pi}}{b\sqrt{2}}, & |\omega| \leq b, \\ 0, & |\omega| > b \end{cases}$$

Построим графики зависимостей $f(t)$ и $\hat{f}(\omega)$ для каждого набора (a, b):

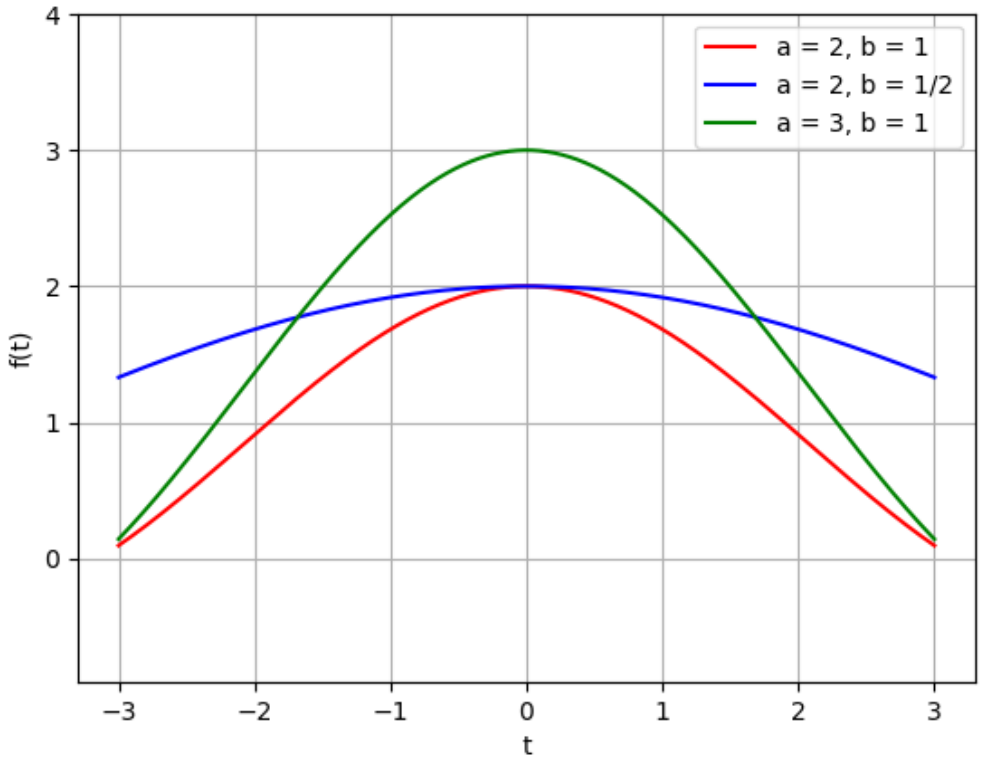


Рис. 5: Исходная функция

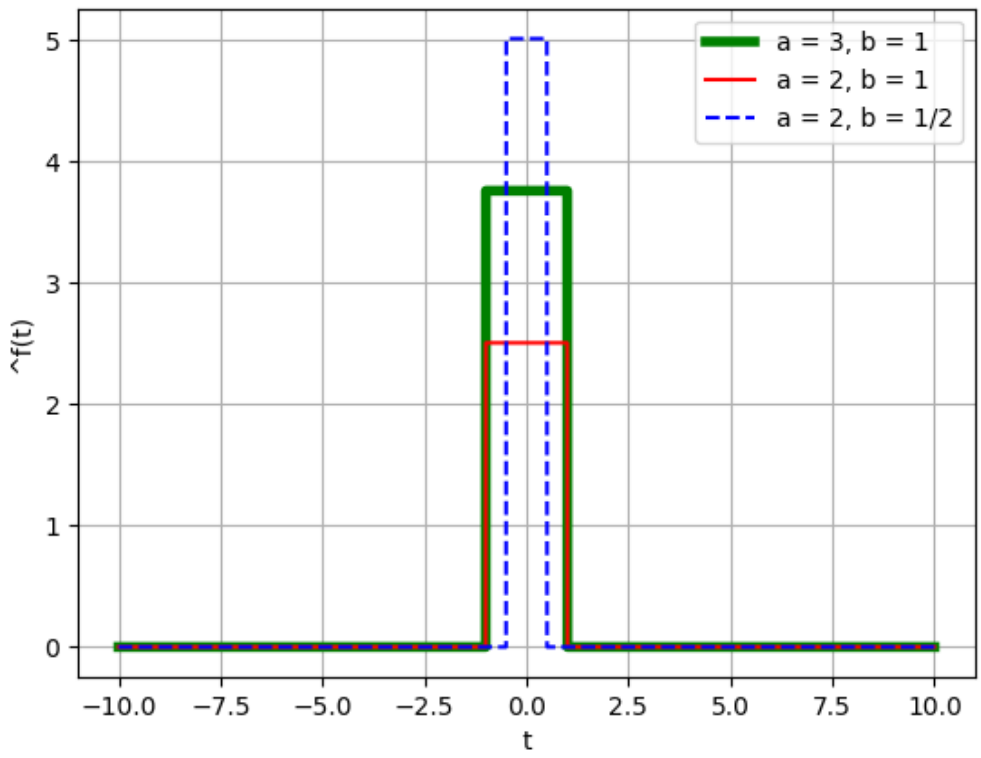


Рис. 6: Исходная функция

Видим, что увеличение a соответстввует увеличению множителя перед исходной функцией. При этом растягивается по вертикали исходная функция и ее Фурье-образ, что соответствует свойству $\widehat{af} = a\hat{f}$ преобразования Фурье.
Увеличение b соответствует увеличению множителя перед аргументом функции. При этом происходит растяжение по горизонтали исходной функции, сжатие по горизонтали Фурье-образа и уменьшение амплитуды Фурье-образа, что соответствует свойству $\widehat{f(at)} = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$ преобразования Фурье.
При проверке равенства Парсеваля получаем следующие значения разностей:

$$\Delta_1 \approx 0.0004, a = 2, b = 1$$

$$\Delta_2 \approx 0.0015, a = 2, b = \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 \approx 0.0009, a = 3, b = 1$$

Видим, что значения разностей достаточно малы.

1.4 Функция Гаусса

$$f(t) = ae^{-bt^2}$$

Ее Фурье-образ:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{ae^{\frac{-\omega^2}{4b}}}{\sqrt{2b}}$$

Построим графики зависимостей $f(t)$ и $\hat{f}(\omega)$ для каждого набора (a, b):

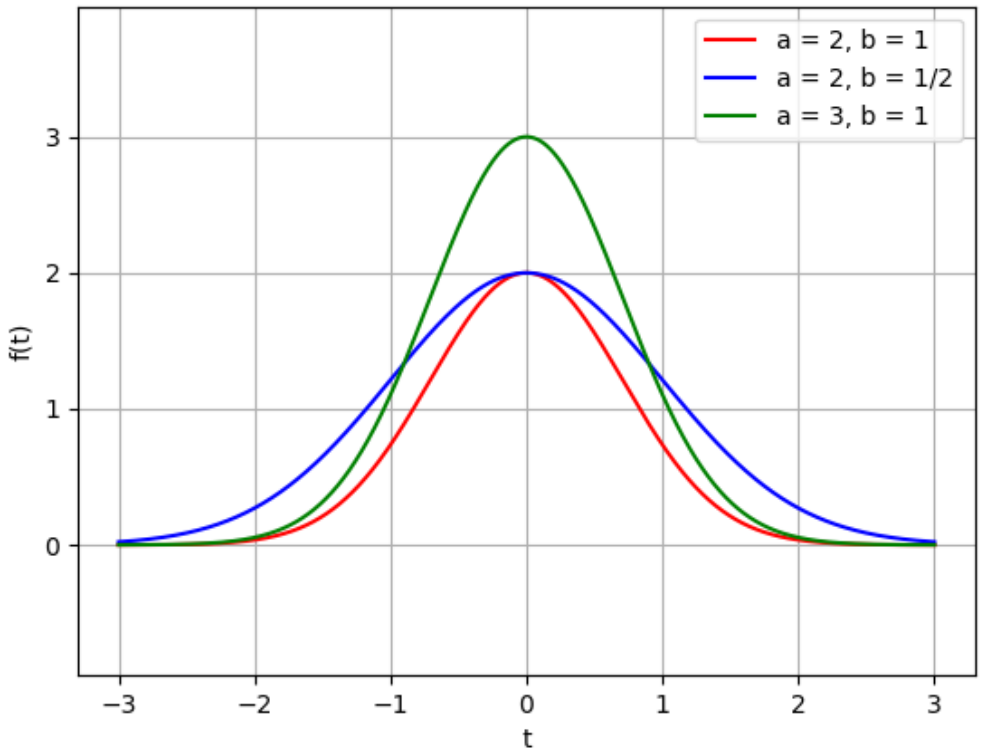


Рис. 7: Исходная функция

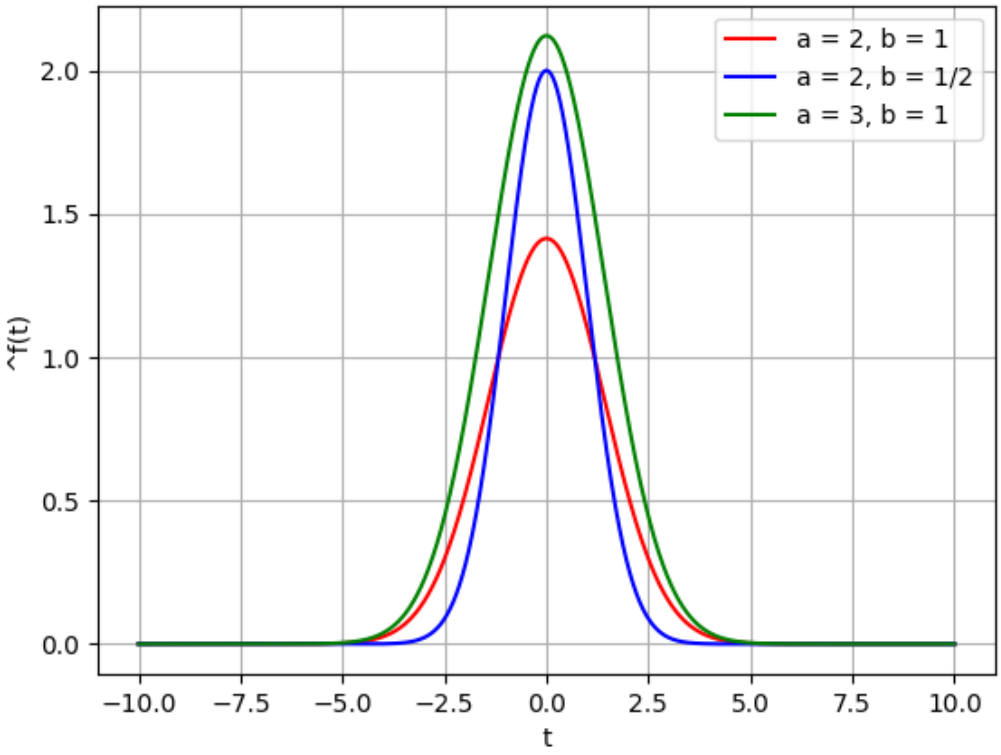


Рис. 8: Исходная функция

Видим, что увеличение a соответствует увеличению множителя перед исходной функцией. При этом растягивается по вертикали исходная функция и ее Фурье-образ, что соответствует свойству $\widehat{af} = a\hat{f}$ преобразования Фурье.
Увеличение b соответствует увеличению множителя перед аргументом функции. При этом происходит растяжение по горизонтали исходной функции, сжатие по горизонтали Фурье-образа и уменьшение амплитуды Фурье-образа, что соответствует свойству $\widehat{f(at)} = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$ преобразования Фурье.
При проверке равенства Парсеваля получаем следующие значения разностей:

$$\Delta_1 \approx 0.0, a = 2, b = 1$$

$$\Delta_2 \approx 0.0, a = 2, b = \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 \approx 1.77 \cdot 10^{-15}, a = 3, b = 1$$

Видим, что разности очень близки к 0.

1.5 Двустороннее затухание

$$f(t) = ae^{-b|t|}$$

Ее Фурье-образ:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b|t|} e^{-i\omega t} dt =$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} (\int_{-\infty}^{0} e^{(b-i\omega)t} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(b+i\omega)t} dt) =$$

$$\frac{a}{\sqrt{2\pi}} (\frac{1}{b - i\omega} + \frac{1}{b + i\omega}) = \frac{\sqrt{2}ab}{\sqrt{\pi}(b^2 + \omega^2)}$$

Построим графики зависимостей $f(t)$ и $\hat{f}(\omega)$ для каждого набора (a, b):

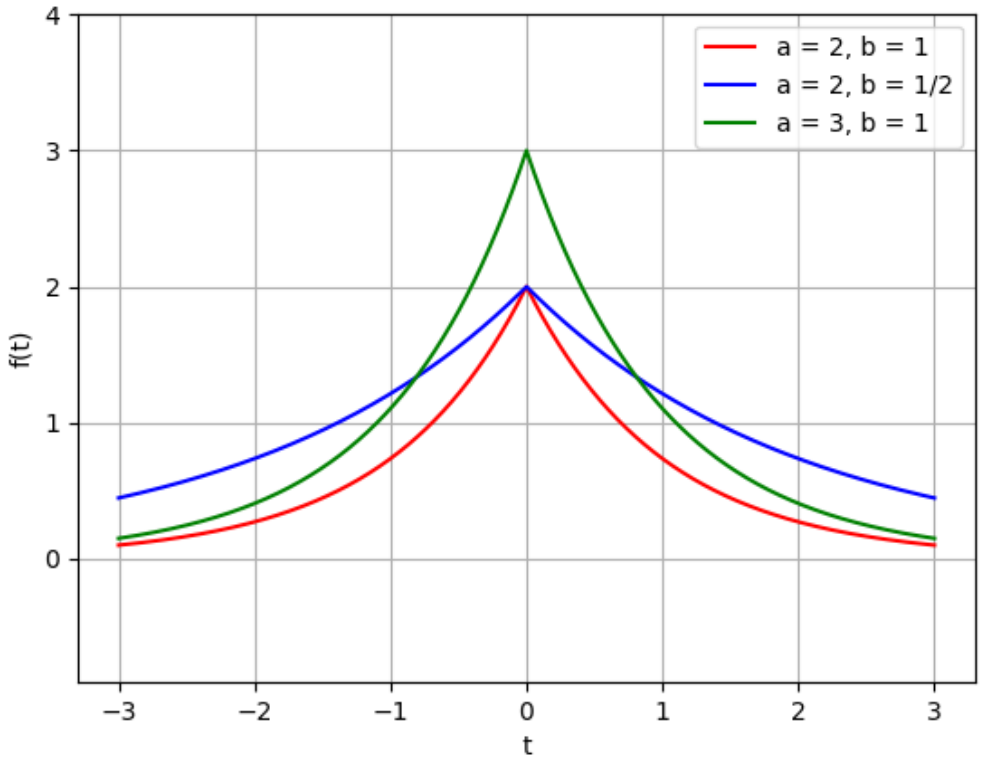


Рис. 9: Исходная функция

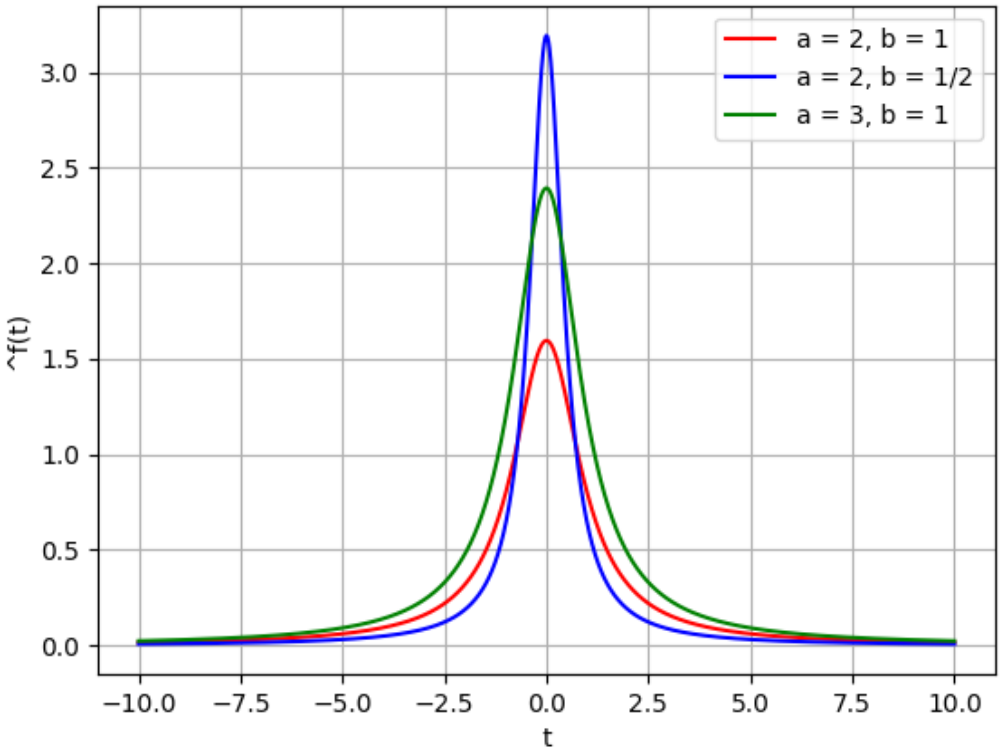


Рис. 10: Исходная функция

Видим, что увеличение a соответстввует увеличению множителя перед исходной функцией. При этом растягивается по вертикали исходная функция и ее Фурье-образ, что соответствует свойству $\widehat{af} = a\hat{f}$ преобразования Фурье.
Увеличение b соответствует увеличению множителя перед аргументом функции. При этом происходит растяжение по горизонтали исходной функции, сжатие по горизонтали Фурье-образа и уменьшение амплитуды Фурье-образа, что соответствует свойству $\widehat{f(at)} = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$ преобразования Фурье.
При проверке равенства Парсеваля получаем следующие значения разностей:

$$\Delta_1 \approx 0.013, a = 2, b = 1$$

$$\Delta_2 \approx 0.007, a = 2, b = \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 \approx 0.029, a = 3, b = 1$$

Видим, что полученные разности достаточно малы.

1.6 Выводы

Для данных пяти функций были рассмотрены их Фурье-образы и построены графики функций и Фурье-образов. По графикам проведено наблюдение, что с увеличением a (множитель перед функцией) в соответствующее число раз растягивается по вертикали как исходная функция, так и ее Фурье-образ, что соответствует свойству $\widehat{af} = a\hat{f}$ преобразования Фурье. При увеличении b (множитель перед аргументом функции), происходит растяжение по горизонтали исходной функции, сжатие по горизонтали Фурье-образа и уменьшение амплитуды Фурье-образа, что соответствует свойству $\widehat{f(at)} = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$ преобразования Фурье.
Для всех функций было проверено равенство Парсеваля на достаточно большом промежутке интегрирования, чтобы разность между интегралом квадрата модуля исходной функции и интегралом квадрата модуля Фурье-образа была достаточно мала.

2 Задание 2

Для этого задания выберем функцию

$$f(t) = ae^{-bt^2}$$

Примем $a = 2 \quad b = \frac{1}{2}$, тогда Фурье-образ

$$\hat{f}(t) = 2 \cdot e^{-\omega^2/2}$$

Сдвинутая функция $g(t)$

$$g(t) = f(t+c) = 2 \cdot e^{-\frac{1}{2}(t+c)^2}$$

Из свойств Фурье образа

$$\hat{g}(t) = \hat{f}(t+c) = e^{i\omega c} \cdot \hat{f}(t)$$

Тогда

$$\hat{g}(t) = 2e^{i\omega c} \cdot e^{-\omega^2/2}$$

Зададимся следующими значениями параметра $c = -1, -\frac{1}{\pi}, \pi, 4$ Построим графики функции, её Фурье-образа, его мнимой и действительной частей

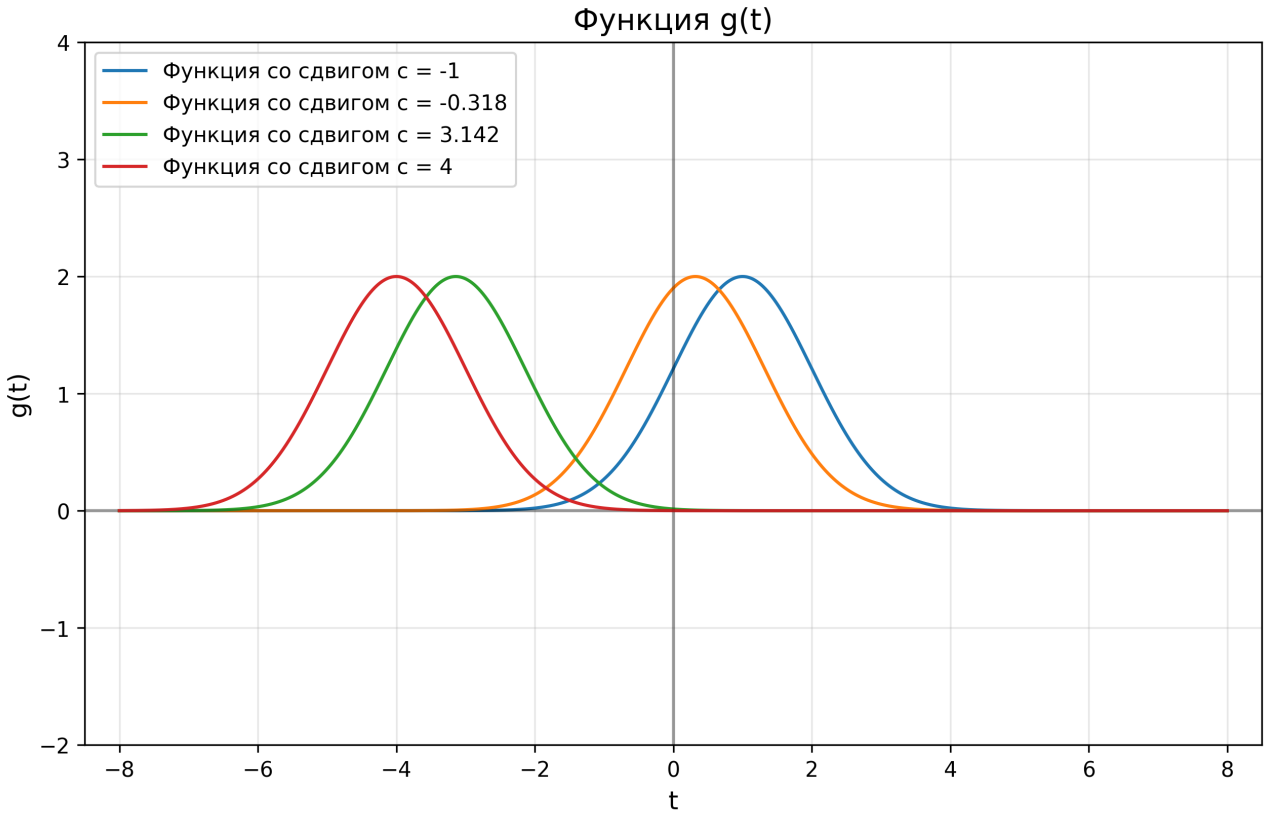
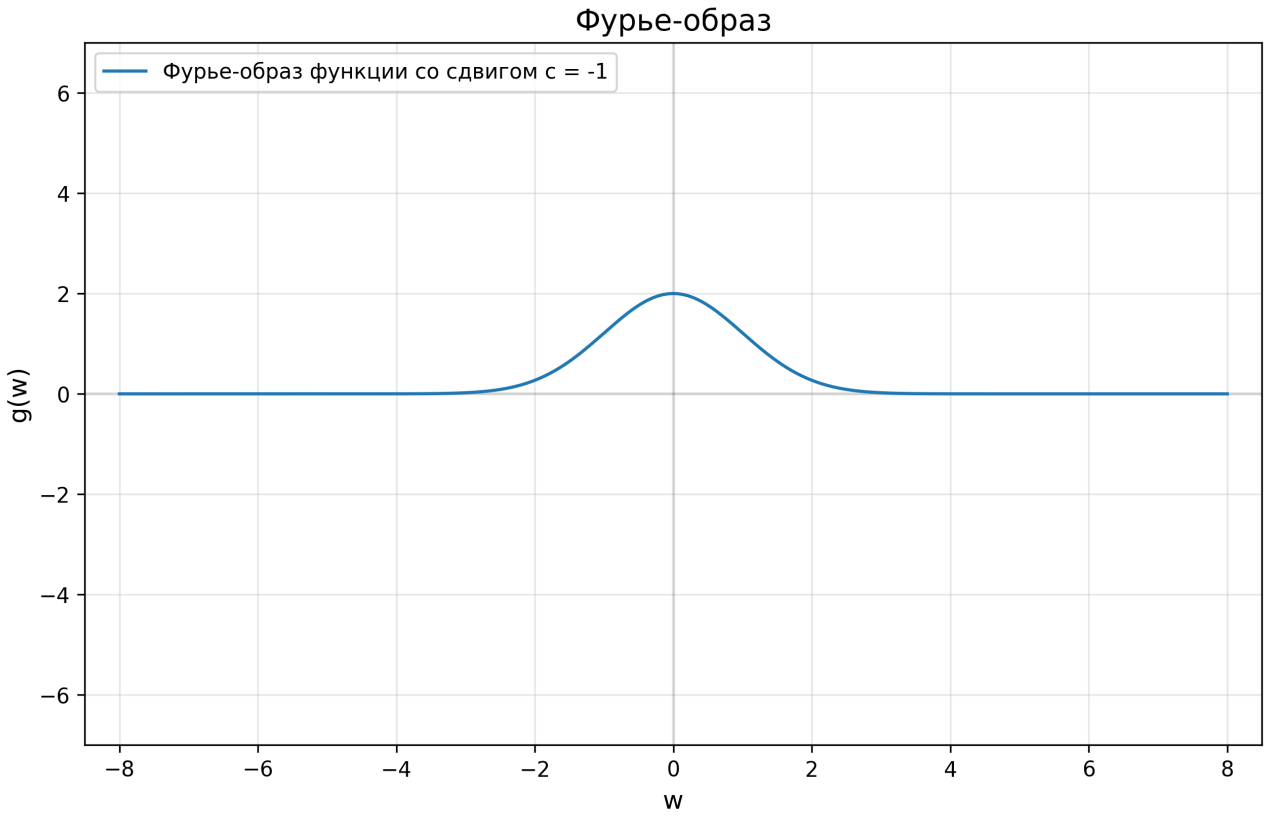
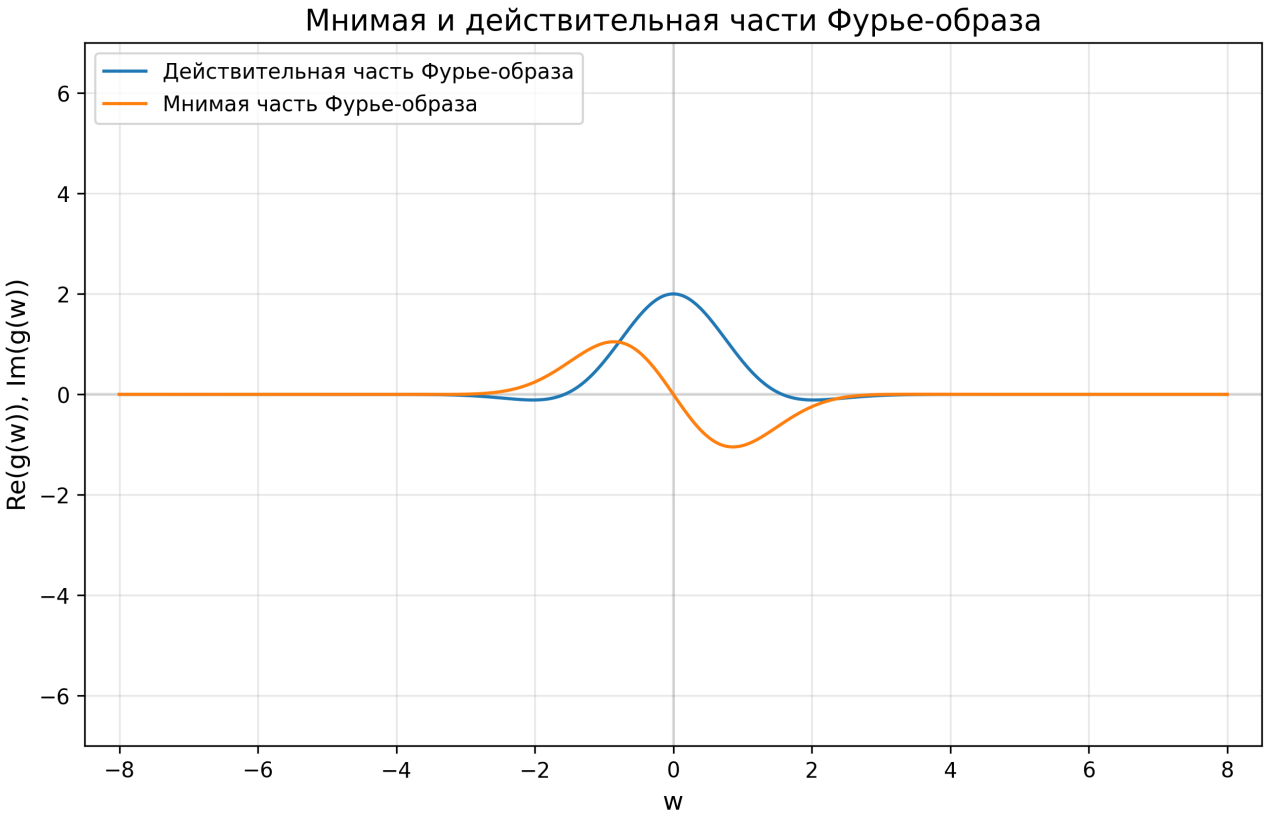


Рис. 11: Функция g(t)

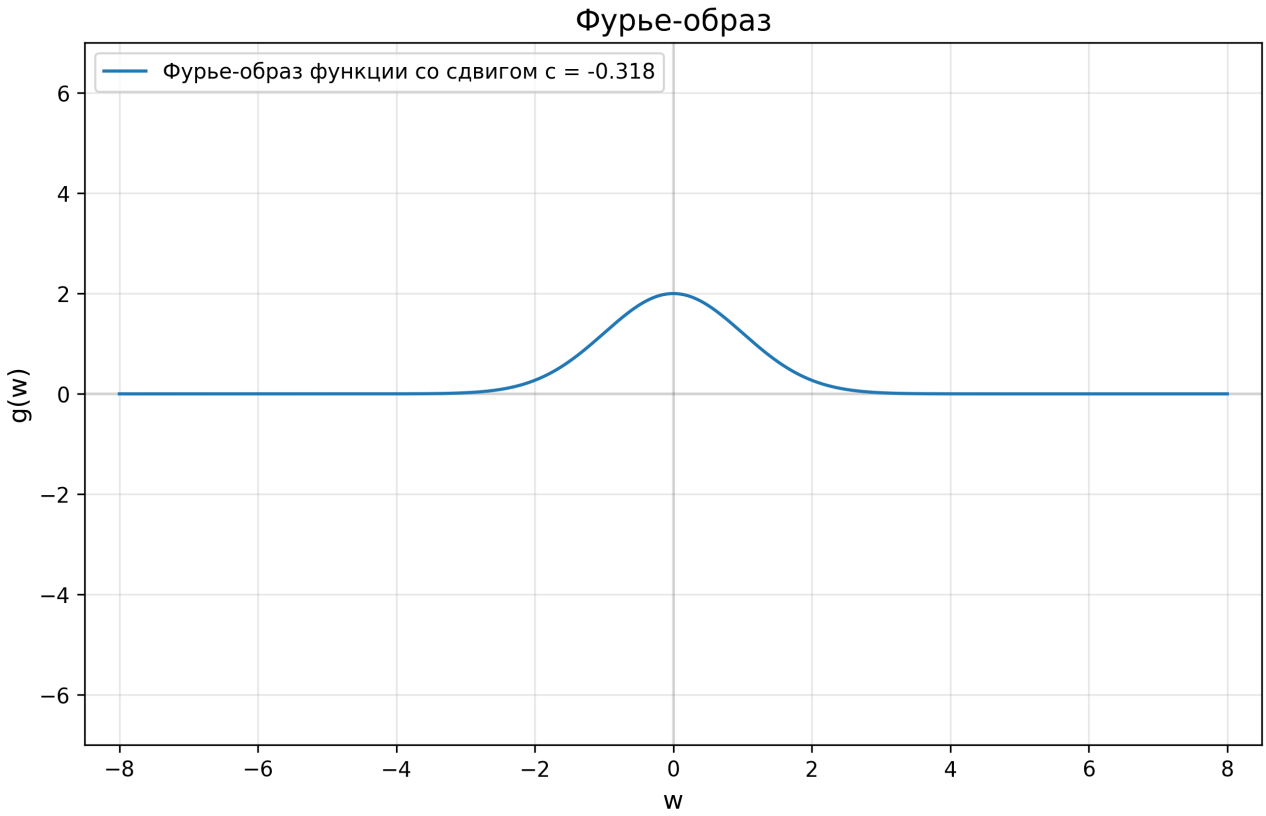


(a) Фурье-образ, $c = -1$

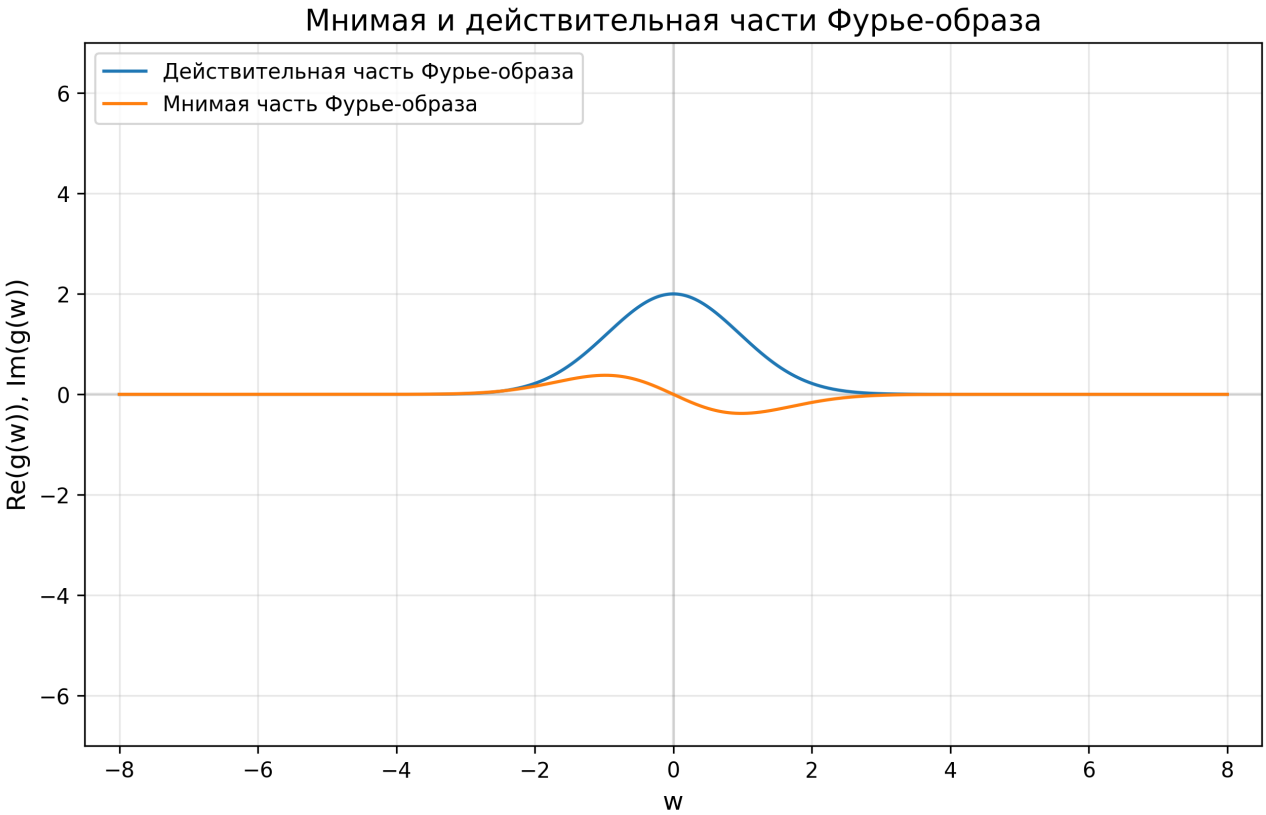


(b) Действительная и мнимая части, $c = -1$

Рис. 12: Фурье-образ функции при сдвиге $c = -1$

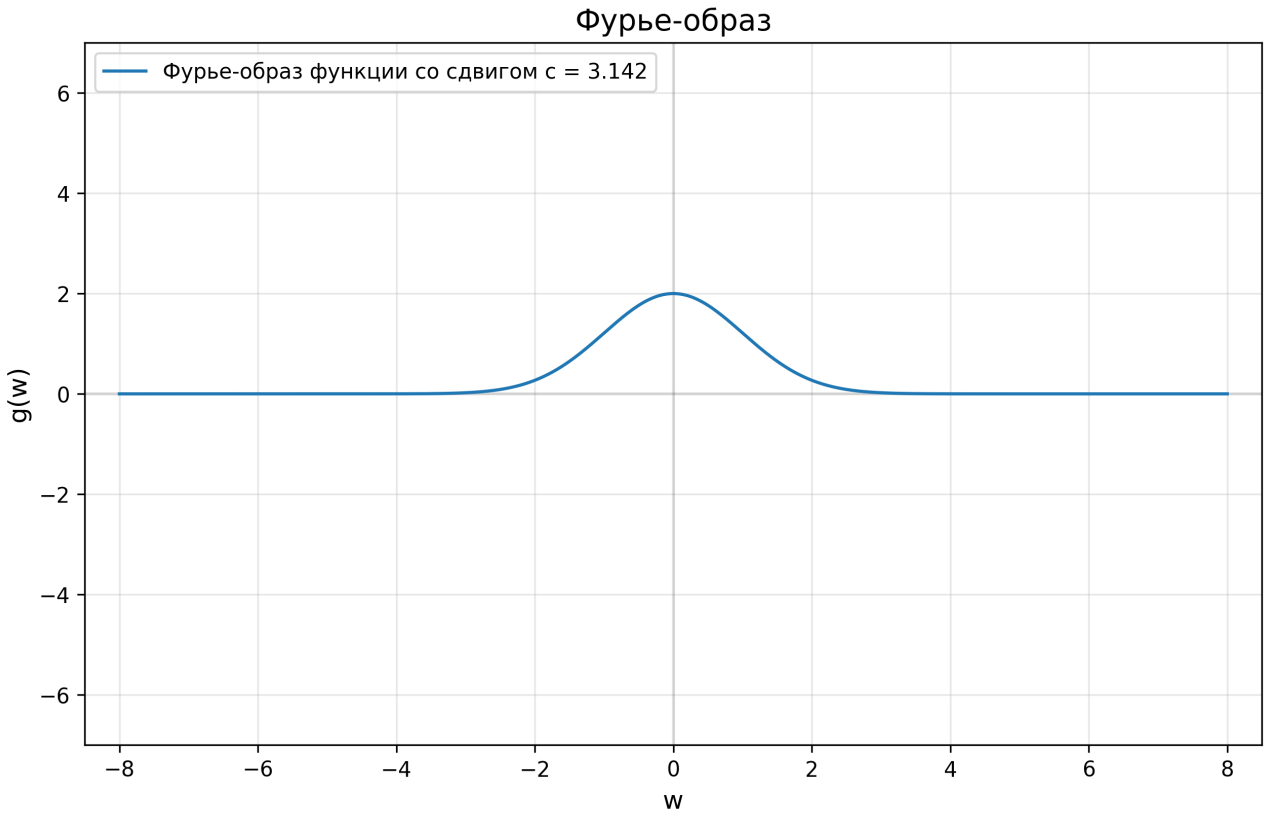


(a) Фурье-образ, $c = -1/\pi$

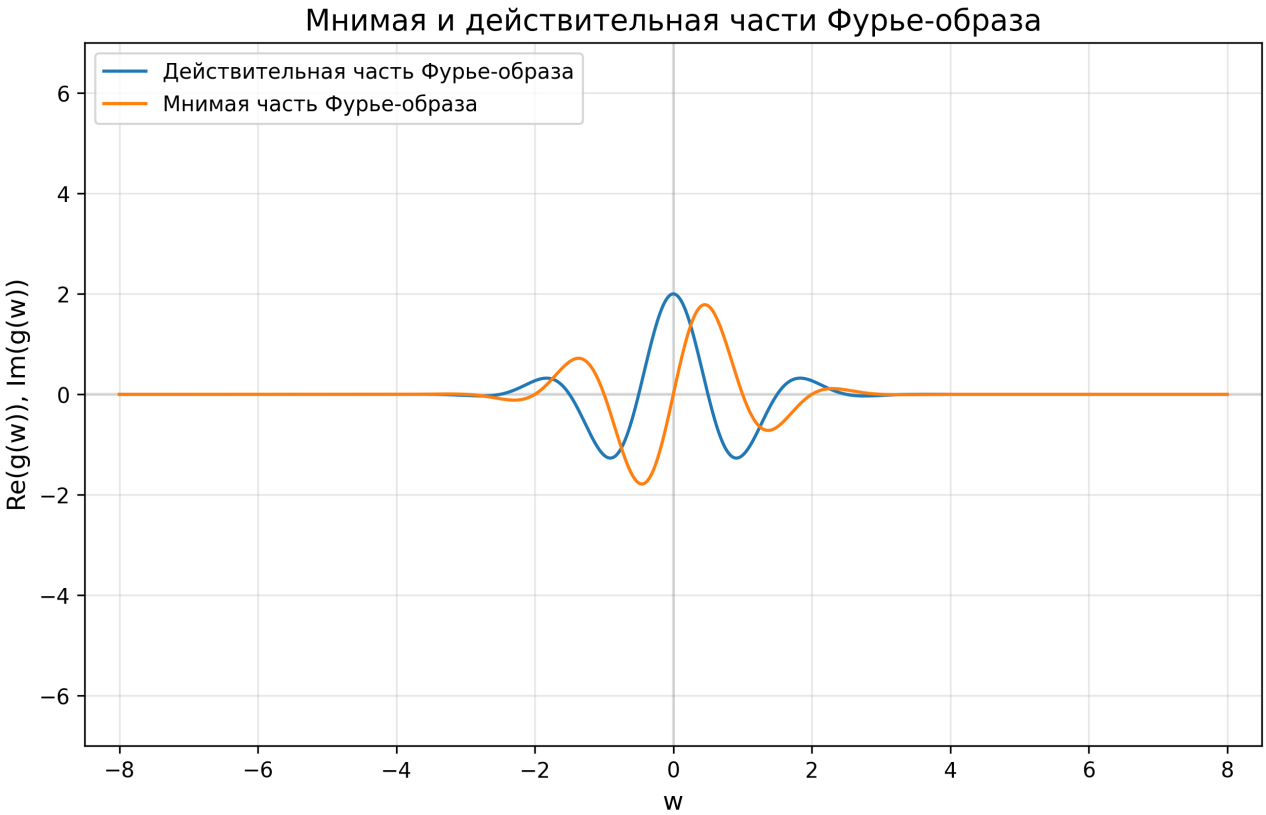


(b) Действительная и мнимая части, $c = -1/\pi$

Рис. 13: Фурье-образ функции при сдвиге $c = -1/\pi$

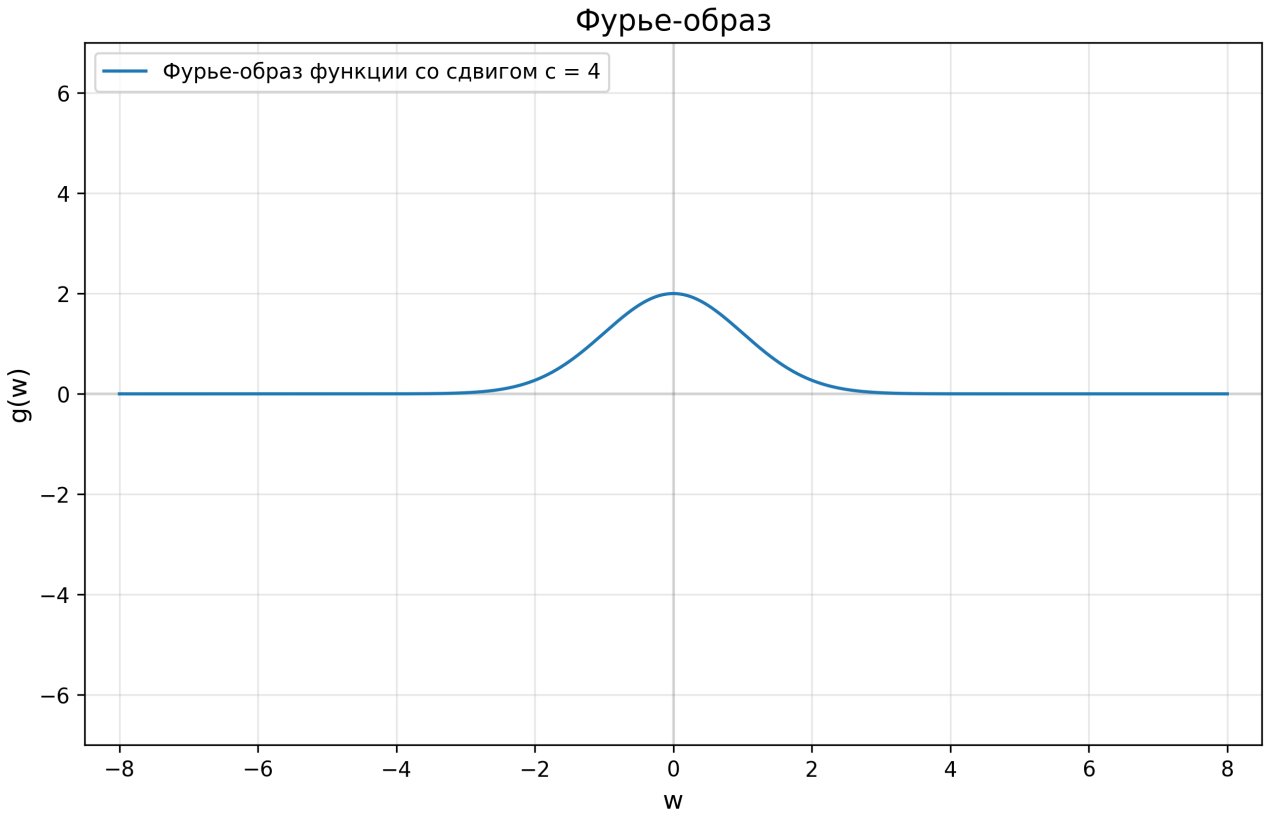


(a) Фурье-образ, $c = \pi$



(b) Действительная и мнимая части, $c = \pi$

Рис. 14: Фурье-образ функции при сдвиге $c = \pi$



(a) Фурье-образ, $c = 4$

(b) Действительная и мнимая части, $c = 4$

Рис. 15: Фурье-образ функции при сдвиге $c = 4$

Вывод сдвиг исходной функции сдвигает вдоль оси t экстремум функции. Фурье-образ не зависит от сдвига функции, что видно, если рассмотреть то как он меняется при сдвиге

$$\hat{f}(w+c) = 2e^{i\omega c} \cdot e^{-\omega^2/2} = 2e^{-\omega^2/2+i\omega c} = 2e^{-\omega^2/2} \cdot (cos(\omega c) + i \cdot sin(\omega c))$$

$$|\hat{f}(\omega+c)| = 2e^{-\omega^2/2}\sqrt{cos^2(\omega c) + sin^2(\omega c)} = 2e^{-\omega^2/2} = |\hat{f}(\omega)|$$

График мнимой части - нечётная функция, действительной - чётная. Чем дальше происходит сдвиг, тем больше частота колебаний мнимой и действительной частей, что также видно из выражения Фурье-образа через синус и косинус, параметр c влияет на частоту тригонометрической функции при соответствующей части образа.

3 Задание 3

Для задания был выбран аккорд номер 17. График его амплитуд

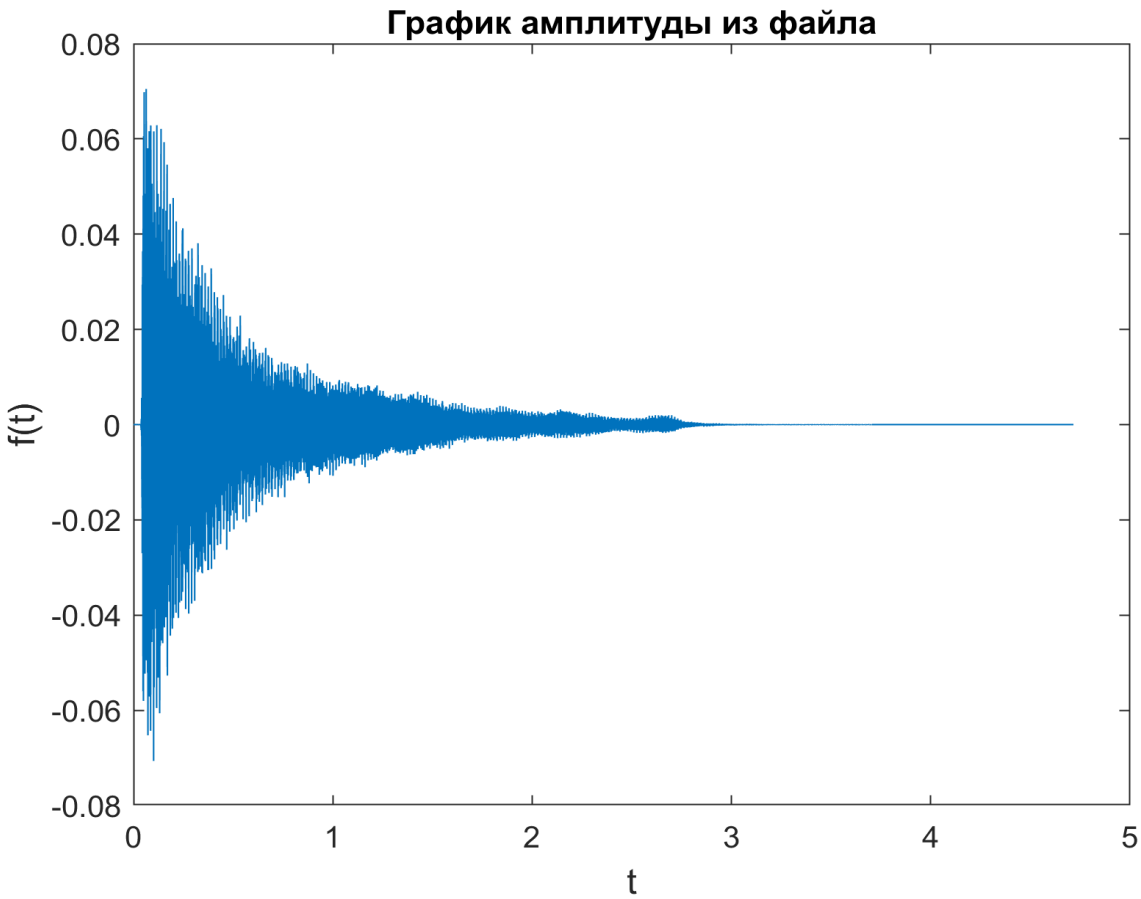


Рис. 16: Амплитуды в файле

Модуль Фурье-обрза данного аккорда

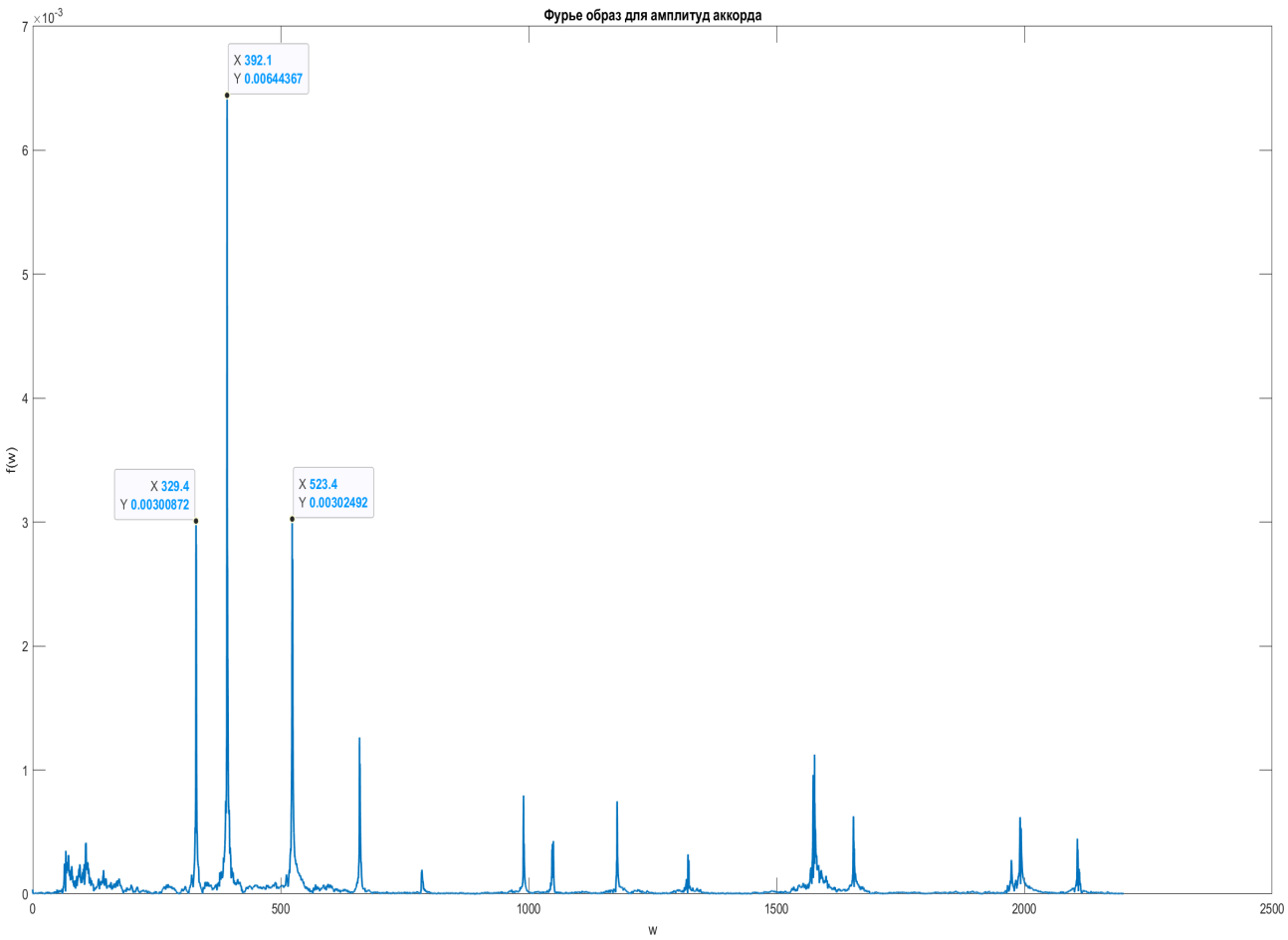


Рис. 17: Фурье-образ звука

На графике модуля Фурье-образа выидно три выделяющиеся частоты, это 329.4, 392.0, 523.4 Гц В соответствии с таблицей

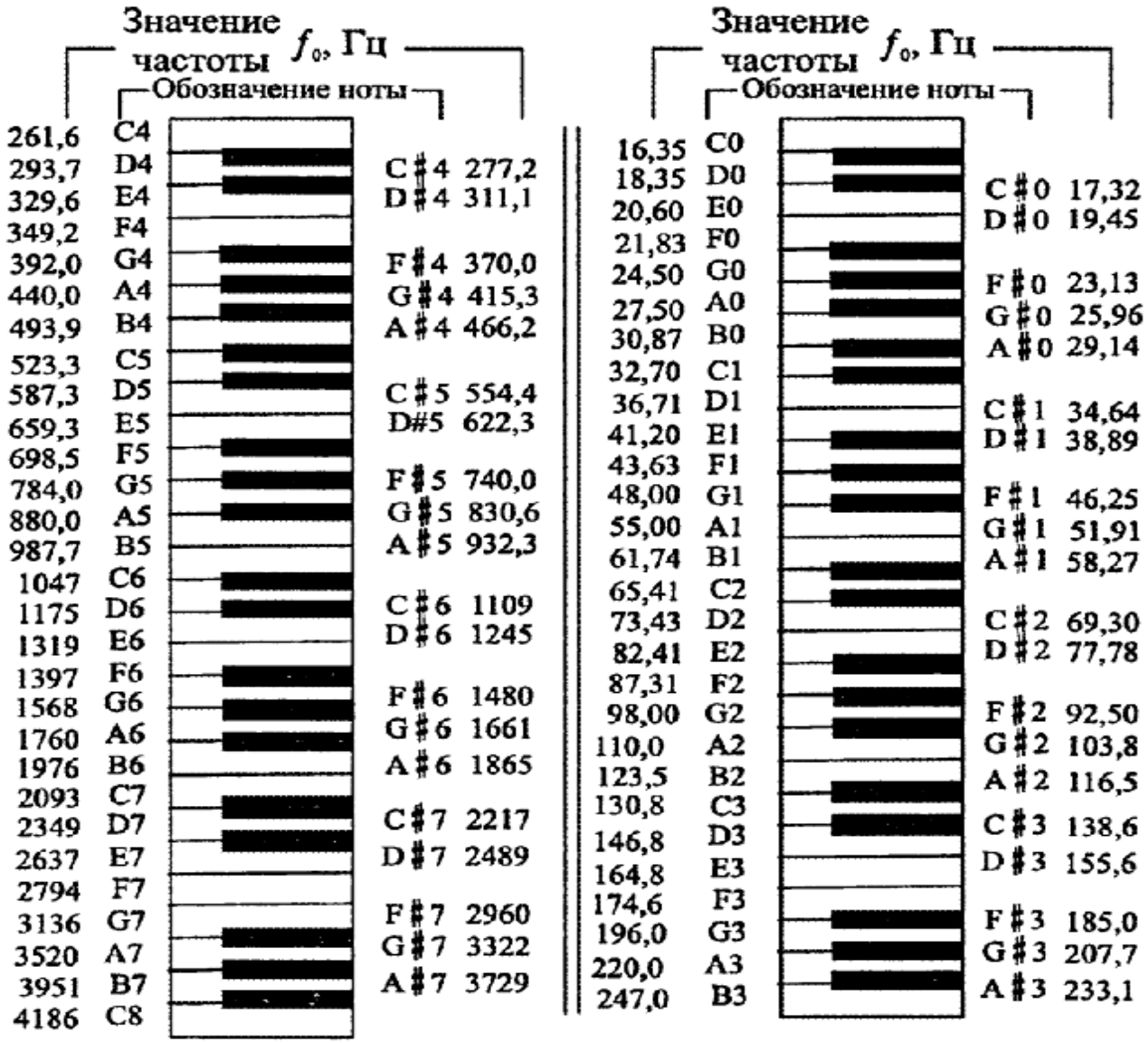


Рис. 18: Соответствие нот частотам

Получаем ноты составляющие аккорд: E4, G4, C5(До мажор)

4 Вывод

В данной работе было рассмотрено преобразование Фурье, поведение Фурье-образа некоторых функций при изменении всей исходной функции в k раз, и при изменении аргументов функции; то как ведут себя его действительная и мнимая части, то как оно изменяется при сдвигах исходной функции. Равенство Парсеваля не выполняется, но приближает скалярный квадрат Фурье-образа функции с некоторой точностью. Также было рассмотрено применение преобразования Фурье, при его применении на данных амплитуд звука, мы получаем график выраженности частот в звуке, по которому можем определить, например, ноты аккорда.

5 Приложения

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```python
import numpy as np



def f(t):
    return a * np.e ** (-b * abs(t))
def furie(omega):
    x = np.sqrt(2) * a * b / (np.sqrt(np.pi) * (b ** 2 + omega ** 2))
    return x

a = 2
b = 1
print(furie(0))
fs1 = []
furs1 = []
t = -3
ts1 = [-3]
omega = -10
omegas1 = [-10]
fs1.append(f(t))
furs1.append(furie(omega))
while t < 3:
    t += 0.0001
    fs1.append(f(t))
    ts1.append(t)
while omega < 10:
    omega += 0.0003
    omegas1.append(omega)
    furs1.append(furie(omega))

leftpart = 0
rightpart = 0
t = -10000
omega = -10000
while t < 10000:
    t += 0.1
    leftpart = leftpart + abs((f(t))) ** 2 * 0.1
    omega = omega + 0.1
    rightpart = rightpart + abs(furie(omega)) ** 2 * 0.1
print(leftpart - rightpart)

a = 2
b = 1/2

fs2 = []
furs2 = []
t = -3
ts2 = [-3]
omega = -10
omegas2 = [-10]
fs2.append(f(t))
furs2.append(furie(omega))
while t < 3:
    t += 0.0001
    fs2.append(f(t))
    ts2.append(t)
while omega < 10:
    omega += 0.0003
    omegas2.append(omega)
    furs2.append(furie(omega))
```

```

leftpart = 0
rightpart = 0
t = -10000
omega = -10000
while t < 10000:
    t += 0.1
    leftpart = leftpart + abs(f(t)) ** 2 * 0.1
    omega = omega + 0.1
    rightpart = rightpart + abs(furie(omega)) ** 2 * 0.1
print(leftpart - rightpart)

a = 3
b = 1

fs3 = []
furs3 = []
t = -3
ts3 = [-3]
omega = -10
omegas3 = [-10]
fs3.append(f(t))
furs3.append(furie(omega))
while t < 3:
    t += 0.0001
    fs3.append(f(t))
    ts3.append(t)
while omega < 10:
    omega += 0.0003
    omegas3.append(omega)
    furs3.append(furie(omega))
plt.ion()
plt.plot(ts1, fs1, c = 'red', label = 'a = 2, b = 1')
plt.axis('equal')
plt.plot(ts2, fs2, c = 'blue', label = 'a = 2, b = 1/2')
plt.axis('equal')
plt.plot(ts3, fs3, c = 'green', label = 'a = 3, b = 1')
plt.axis('equal')
plt.draw()
plt.ioff()

plt.xlabel('t')
plt.ylabel('f(t)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

plt.ion()
plt.plot(omegas1, furs1, c = 'red', label = 'a = 2, b = 1')
#plt.axis('equal')
plt.plot(omegas2, furs2, c = 'blue', label = 'a = 2, b = 1/2')
#plt.axis('equal')
plt.plot(omegas3, furs3, c = 'green', label = 'a = 3, b = 1')
#plt.axis('equal')
plt.draw()
plt.ioff()

plt.xlabel('t')
plt.ylabel('^f(t)')
plt.legend()
```

```
plt.grid()
plt.show()

leftpart = 0
rightpart = 0
t = -10000
omega = -10000
while t < 10000:
    t += 0.1
    leftpart = leftpart + abs(f(t)) ** 2 * 0.1
    omega = omega + 0.1
    rightpart = rightpart + abs(furie(omega)) ** 2 * 0.1
print(leftpart - rightpart)
```

Листинг 1: Пример кода из 1 задания для 5 функции

```
def f1(t):
    if abs(t) <= b:
        return a
    else:
        return 0

def furie1(omega):
    if omega == 0:
        x = (2 * a * b) / np.sqrt(2 * np.pi)
    else:
        x = (2 * a * np.sin(omega * b)) / (np.sqrt(2 * np.pi) * omega)
    return x

def f2(t):
    if abs(t) <= b:
        return a - abs(a * t / b)
    else:
        return 0

def furie2(omega):
    if omega == 0:
        x = (a * b) / np.sqrt(2 * np.pi)
    else:
        x = (2 * a * (1 - np.cos(omega * b)))/(np.sqrt(2 * np.pi) * omega **
    2 * b)
    return x

def f3(t):
    if t == 0:
        return a
    else:
        return a * np.sin(b * t)/(b * t)
def furie3(omega):
    if abs(omega) <= b:
        x = a * np.sqrt(np.pi) / (b * np.sqrt(2))
    else:
        x = 0
    return x

def f4(t):
    return a * np.e ** (-b * abs(t))
def furie4(omega):
    x = np.e ** ((-1 * omega ** 2) / (4 * b))
    x = x * a / np.sqrt(2 * b)
```

```
    return x
```

Листинг 2: Остальные функции из 1 задания

```

[y, fs] = audioreadАккорд(" (17).mp3");
t = (0:length(y)-1) / fs;
t = t(:);
%figure;
%plot(t, y(:, 1));

%xlabel('t')
%ylabel('f(t)')
%titleГрафик(' амплитуды из файла')
V = 2200;
dv = 0.1;
y = y(:, 1);
y = y(:);
v = 0 : dv : V;
Y = zeros(size(v));

for k = 1 : length(v)
    Y(k)=trapz(t,y.*exp(-1i*2*pi*v(k)*t));
end

figure;

plot(v, abs(Y), 'LineWidth',1.5);
xlabel('w')
ylabel('f(w)')
titleФурье(' образ для амплитуд аккорда')
```

Листинг 3: Код для обработки звукового сигнала

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def g(t, c):
    return 2*np.exp(-(t+c)**2/2)

def g_fur_im(t, c):
    g = 2*np.exp(1.j*t*c)*np.exp(-t**2/2)
    return np.abs(g), g.real, g.imag


cs = [-1, -1/np.pi, np.pi, 4]
t = np.linspace(-8, 8, 2000)


for c in cs:
    g_orig, re, im = g_fur_im(t, c)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    ax.set_xlabel('w', fontsize=12)
    ax.set_ylabel('g(w)', fontsize=12)

    ax.set_title(fФурьеобраз'-', fontsize=14)
    ax.set_xlim(-8.5, 8.5)
    ax.set_ylim(-7, 7)
    ax.axis("on")
    ax.axhline(y=0, color='k', alpha=0.1)
```

```
    ax.axvline(x=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.grid(True, alpha=0.3)

    ax.plot(t, g_orig, linewidth=1.5, label=fФурьеобраз'- функции со сдвигом c =
   {round(c,3)}')
    ax.legend(loc='upper left', fontsize=10)

    filename = f"t2_fur_{round(c, 3)}.png"

    plt.savefig(filename, dpi=300, bbox_inches='tight')

    plt.show()
    plt.close(fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    ax.set_xlabel('w', fontsize=12)
    ax.set_ylabel('Re(g(w)), Im(g(w))', fontsize=12)

    ax.set_title(fМнимая' и действительная части Фурьеобраза-', fontsize=14)
    ax.set_xlim(-8.5, 8.5)
    ax.set_ylim(-7, 7)
    ax.axis("on")
    ax.axhline(y=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.axvline(x=0, color='k', alpha=0.1)
    ax.grid(True, alpha=0.3)


    ax.plot(t, re, linewidth=1.5, label=fДействительная' часть Фурьеобраза-')
    ax.plot(t, im, linewidth=1.5, label=fМнимая' часть Фурьеобраза-')
    ax.legend(loc='upper left', fontsize=10)

    filename = f"t2_reim_{round(c, 3)}.png"

    plt.savefig(filename, dpi=300, bbox_inches='tight')

    plt.show()
    plt.close(fig)
```

Листинг 4: Код для построения Фурье-образа сдвинутой функции